

Yoosung Hong

Game AI Engineer

yoosung.dev | [LinkedIn](#) | contact@yoosung.dev

Unreal Engine 기반 게임·시뮬레이션 환경에서 AI 시스템을 설계하고 구현하는 엔지니어입니다. AI Agent, LLM, 강화 학습 등 다양한 AI 기술을 실제 서비스에 통합하며, 시스템 아키텍처 설계부터 운영 환경 구축까지 수행해 새로운 사용자 경험을 만들어왔습니다.

SKILLS

- Languages: C++, C#, Python
- Game Engines: Unreal Engine 5, Unity, VR
- AI & Simulation: PyTorch, RL, LLM fine-tuning, llama.cpp, LangGraph, Ollama
- Systems & Performance: Asynchronous task design, SIMD, on-device inference, real-time audio, latency and memory optimization, Linux

WORK EXPERIENCE

SamwoolImmersion - VR & AI Engineer

2025.03 - 2026.07

- Unreal Engine 5 기반 인터랙티브 VR 및 시뮬레이션 제품의 AI 기능 개발·통합
- 기술 PoC, 시스템 설계, 배포 및 유지보수 전 과정 수행
- 온디바이스 추론 및 실시간 음성 상호작용 파이프라인 구축
- 모델 최적화, 비동기 처리, 저수준 오디오 데이터 처리 기반 런타임 성능 개선
- 응용 연구개발 수행 및 제품 기능, 기술 문서, 특허 출원, 사내 기술 이전으로 성과 확장
- Docker, Terraform, AWS 기반 서비스 배포, 운영 자동화를 위한 사내 AI 에이전트 구축

RESEARCH

- "Learned Coordination Conventions in Cooperative MARL: Measuring the Translation Gap Between Theory-Informed Roles and Learned Routing" (Poster Accepted, NExT-Game 2026: New Frontiers in Game-Theoretic Learning, ICML 2026 Workshop, 단독저자)
- "One Policy, Infinite NPCs: Scalable Persona-Conditioned NPC Control via Shared Reinforcement Learning Policies" (arXiv Preprint, 단독저자)
- "GOBT: A Synergistic Approach to Game AI Using Goal-Oriented and Utility-Based Planning in Behavior Trees" (Journal of Multimedia Information System (JMIS), Vol. 10, No. 4, Oct. 2023, 1저자)
- "IoT 가상환경 플랫폼에서의 무결성 보장 시스템: Hyperledger Indy와 MQTT를 통하여" (한국스마트미디어학회, Vol. 4, Apr 2024, 1저자)
- "게임 에이전트 의사결정에서 대규모 언어모델(LLM)의 잠재력 평가" (2024 한국멀티미디어학회 춘계학술대회, First Author) 외 3개 학술대회 참가 및 논문 발표.

PATENTS

Korean Patent Application 10-2025-012****

제1발명자

- 생성형 AI 기반 질문 유형 분류를 활용한 교사 교정 지도 훈련 방법 및 시스템.

OPEN SOURCE HIGHLIGHT

AMD Schola - Contributor

Merged Pull Request

- 강화학습 프레임워크(RLlib)와 Schola 간 종료 에이전트 동기화 결함을 분석 및 수정

AWARDS

- Best Paper Award, 한국멀티미디어학회 춘계학술대회, 2024. 05.
- 우수논문상 및 동상, 한국디지털콘텐츠학회 추계학술대회, 2023. 11.
- 캡스톤 경진대회 외 교내상 10개

CERTIFICATION

- AWS Certified Solutions Architect - Associate (2026. 01.)
- 정보처리기사, 한국산업인력공단 (2025.10.)
- 리눅스마스터 2급, 한국발명진흥회 (2025. 11.)

LANGUAGES

- **OPIc (ACTFL):** Intermediate Mid 2 (IM2) | 2026.07

EDUCATION

동의대학교

2019.03 - 2025.02

- 게임공학 학사

Deep Learning Specialization

2026.01 - 2026.06

- Deep Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Sequence Models

ACTIVITIES

학부연구생

2022.05 - 2023.11

- 탈중앙화 웹 기술 기반의 신뢰할 수 있는 사이버-물리-사회 플랫폼에 대한 연구

외부 활동

- 2023 G-STAR 전시 참가
- 2024 오렌지플래닛 씬머게임잼 참가
- 학과 게임개발동아리 운영

PROJECTS

TSR - Unreal Engine 5 VR AI Tutoring System

2025.03 - 2025.09

메인 프로그래머 | SamwooImmersion

- Unreal Engine 5 기반 VR AI 튜터링 시스템 개발 주도
- 렌더링 및 AI 모델 최적화를 통해 8GB VRAM 환경에서 렌더링, 로컬 LLM, TTS를 동시에 실행하는 시스템 구축
- Gemma 3 1B 모델에 LoRA 파인튜닝을 적용하여 페르소나 프롬프트를 증류하고, 프롬프트 크기를 기존 대비 20% 수준으로 축소 및 응답 시간을 **33%** 단축
- Docker, Terraform, AWS 기반 지원 웹 서비스 구축 및 배포

VR Voice Interactive Plugin

2025.09 - 2026.01

메인 프로그래머 | SamwooImmersion

- Sherpa-ONNX Runtime 기반 실시간 음성 키워드 인식 UE5 VR HMD 플러그인 개발
- 200ms 이하의 음성 인식 지연시간 달성
- Ring Buffer와 SIMD를 활용한 커스텀 오디오 리샘플러 구현으로 디바이스 입력과 AI 모델 입력 포맷 연결
- 리샘플링과 추론을 비동기 작업으로 분리하여 종단 간 처리 지연을 **50%** 이상 감소

Dynamic EQS

2025.08 - 2026.03

메인 프로그래머 | Personal Project

- Gameplay Ability System 기반 멀티에이전트 전투 시뮬레이션에서 Environment Query System(EQS) 가중치를 강화학습으로 최적화하는 UE5 플러그인 개발
- Ray RLlib와 AWS 기반 분산 MAPPO 학습 파이프라인 구축
- Attention 기반 공간 표현을 적용하여 승률 **2.3배** 향상, 에이전트 배치 성능 43% 개선
- 개발 결과를 단독 저자 연구 논문으로 확장하여 **ICML 2026 NExT-Games Workshop** 포스터 발표

Virtual Factory Simulation using AI agents (VSA)

2026.03 - 2026.06

메인 프로그래머 | Personal Project

- Unreal Engine 5 Pixel Streaming 기반 브라우저 제어형 가상 공정 시뮬레이션 플랫폼 개발
- LangGraph와 GraphRAG를 활용한 AI 에이전트 계획 수립, Tool Routing, Closed-loop 실행 및 검증 계층 구현
- Qwen3.5-2B 모델을 지도학습(SFT)으로 파인튜닝하여 Tool Routing 성공률을 **49% → 96%**로 향상
- llama.cpp 기반 런타임 및 LoRA 어댑터 동적 전환 기능 구현